夥伴機制（黃金定課夥伴）

Context

為增加定課意願與相互扶持的精神，新增夥伴機制。使用者可以互相邀請組成「黃金定課夥伴」，在主頁面看到夥伴的打卡狀況，並有鼓勵互動與相應成就系統，設計參考多鄰國好友聯盟功能。

使用者確認規格：

- **邀請**：雙向確認（被邀請方必須接受）
- **顯示**：今日是否打卡 + 本月達成率/得分 + 目前連續天數 + 完成的任務項目
- **互動**：鼓勵功能（每人每夥伴每天一次）
- **成就**：社交類 + 競爭類 + 同步類

資料庫 Schema

新增 `partner_requests` 表

```
CREATE TABLE partner_requests (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  requester_id TEXT NOT NULL REFERENCES members(id),
  target_id    TEXT NOT NULL REFERENCES members(id),
  status       TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',  -- 'pending' | 'accepted'
| 'rejected'
  created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(requester_id, target_id),
  CHECK(requester_id <> target_id)
);
CREATE INDEX idx_partner_requests_target ON partner_requests(target_id);
CREATE INDEX idx_partner_requests_accepted
  ON partner_requests(requester_id, target_id) WHERE status = 'accepted';
```

新增 `encouragements` 表

```
CREATE TABLE encouragements (
  id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  from_id    TEXT NOT NULL REFERENCES members(id),
  to_id      TEXT NOT NULL REFERENCES members(id),
  date       DATE NOT NULL,            -- 台北打卡日 (getTodayTaipei())
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(from_id, to_id, date)
);
CREATE INDEX idx_encouragements_to_date ON encouragements(to_id, date);
```

遷移檔：`supabase/migrations/20260430_partners.sql`（同步更新 `supabase/schema.sql`）

API Routes

路由	方法	說明
`/api/partners`	GET	我的夥伴清單＋今日快照
`/api/partners/search?q=`	GET	依姓名搜尋可邀請成員
`/api/partners/invite`	POST	送出邀請 `{ targetId }`
`/api/partners/invitations`	GET	待處理邀請（我送出 + 我收到）
`/api/partners/invitations/[id]`	PATCH	接受/拒絕 `{ action: 'accept'|'reject' }`
`/api/partners/[id]`	DELETE	解除夥伴關係（`id` = partner_requests.id）
`/api/partners/[id]/encourage`	POST	送出鼓勵（每夥伴每日一次）

GET /api/partners — 回傳結構

```
type PartnerCard = {
  requestId: number        // partner_requests.id，用於 DELETE
  memberId: string
  name: string
  level: string
  pictureUrl: string | null
  todayChecked: boolean
  todayTasks: boolean[] | null  // null = 尚未打卡
  monthRate: number             // 0-100
  monthScore: number
  punchStreak: number
  encouragedToday: boolean      // 我今天已鼓勵過他
  cheeredByToday: boolean       // 他今天鼓勵過我
}
```

查詢邏輯：

1. 從 `partner_requests` 取出我的所有 `status='accepted'` 關係（我是 requester 或 target）
2. 批次取夥伴的 `members`、`checkin_records`（今日＋本月）、`encouragements`（今日）
3. `punchStreak` 取夥伴最新打卡紀錄的 `punch_streak`

業務規則（API 層強制）

- 最多 10 位夥伴（接受時檢查雙方人數）
- 最多 20 個待發出邀請
- 不可邀請自己（DB CHECK 約束）
- 不可重複邀請（UNIQUE 約束）
- 若對方已先邀請我：邀請 API 回傳 409 + 提示「對方已邀請你，請至邀請管理頁接受」

- 鼓勵：UNIQUE 約束自動防止重複

前端頁面

新增 `app/(main)/partners/page.tsx`

三分頁（`'use client'`）：

1. **我的夥伴** — PartnerCard 列表，含鼓勵按鈕、解除按鈕
2. **邀請管理** — 收到的邀請（接受/拒絕）＋我送出的邀請（取消）
3. **尋找夥伴** — 搜尋框 → 成員清單 → 送出邀請

PartnerCard 顯示：

- 頭像（LINE 頭像或姓名縮寫頭像）、姓名、階級
- 打卡狀態 badge（今日已打卡/未打卡）
- 本月達成率進度條 + 分數
- 連續天數（Flame 圖示）
- 今日任務 8 格圖示（完成=彩色，未完成=灰色）
- 鼓勵按鈕：`<Heart />` 已送過則 disabled，顯示收到鼓勵數

修改 `app/(main)/dashboard/page.tsx`

在現有內容下方新增「夥伴動態」區塊（緊湊版）：

- 顯示最多 3 位夥伴的精簡卡（姓名、打卡狀態、達成率）
- 「查看全部」連結到 `/partners`
- 若無夥伴，顯示引導卡片「邀請第一位夥伴」

修改 `components/Navbar.tsx`

在導覽列加入「夥伴」項目（`Users` 圖示，連結 `/partners`），與其他選項同格式。

成就新增（`lib/constants.ts`）

```
// 社交類
{ code: 'PARTNER_FIRST',    name: '初結夥伴',   badge: 'Users',      type:
'partner_social', count: 1  },
{ code: 'PARTNER_3',        name: '黃金同行',   badge: 'Users',      type:
'partner_social', count: 3  },
{ code: 'PARTNER_5',        name: '戰隊成形',   badge: 'Users',      type:
'partner_social', count: 5  },
// 競爭類
{ code: 'PARTNER_BEAT_RATE',   name: '後來居上', badge: 'TrendingUp', type:
'partner_beat_rate'   },
{ code: 'PARTNER_BEAT_STREAK', name: '連續超越', badge: 'Flame',      type:
'partner_beat_streak' },
// 同步類
{ code: 'PARTNER_SYNC_7',   name: '七日同行',   badge: 'Handshake',  type:
```

```
  'partner_sync', days: 7  },
  { code: 'PARTNER_SYNC_30',  name: '同行三十日', badge: 'Handshake',  type:
  'partner_sync', days: 30 },
  // 鼓勵類
  { code: 'PARTNER_CHEER_10',   name: '加油大使', badge: 'Heart',      type:
  'partner_cheer_sent',     target: 10 },
  { code: 'PARTNER_CHEERED_10', name: '人氣戰士', badge: 'Heart',      type:
  'partner_cheer_received', target: 10 },
```

成就觸發時機

成就	觸發時機	查詢方式
社交類	`PATCH /invitations/[id]` accept 成功後	COUNT accepted partners
PARTNER_BEAT_RATE	`POST /checkin/submit`	本月 rate > 任一夥伴 rate
PARTNER_BEAT_STREAK	`POST /checkin/submit`	我的 punch_streak > 任一夥伴 streak
PARTNER_SYNC_7/30	`POST /checkin/submit`	逐一夥伴查最近 N 日打卡紀錄交集
鼓勵類	`POST /encourage`	COUNT encouragements

同步成就查詢邏輯（在 `lib/scoring.ts` 加純函式 `calcPartnerSyncStreak`）：

```
// 輸入：我的 dates 集合、夥伴的 dates 集合、最近 N 天結束日
// 輸出：連續同日打卡天數
```

修改檔案清單

檔案	動作
`supabase/migrations/20260430_partners.sql`	新增
`supabase/schema.sql`	補充兩張新表
`types/index.ts`	新增 `PartnerCard`, `PartnerInvitation` type
`lib/constants.ts`	新增 9 個夥伴成就
`lib/scoring.ts`	新增 `calcPartnerSyncStreak` 純函式
`app/api/partners/route.ts`	新增（GET list）
`app/api/partners/search/route.ts`	新增（GET search）
`app/api/partners/invite/route.ts`	新增（POST）

檔案	動作
`app/api/partners/invitations/route.ts`	新增（GET）
`app/api/partners/invitations/[id]/route.ts`	新增（PATCH）
`app/api/partners/[id]/route.ts`	新增（DELETE）
`app/api/partners/[id]/encourage/route.ts`	新增（POST）
`app/api/checkin/submit/route.ts`	修改：提交後檢查夥伴成就
`app/(main)/partners/page.tsx`	新增
`app/(main)/dashboard/page.tsx`	修改：新增夥伴動態區塊
`app/api/stats/dashboard/route.ts`	修改：加入夥伴快照（最多 3 筆）
`components/Navbar.tsx`	修改：加「夥伴」Nav 項目

驗證

1. **邀請流程**：A 搜尋 B 並送出邀請 → B 在邀請管理頁看到並接受 → 雙方夥伴清單出現對方
2. **重複邀請保護**：A 送出邀請後再送一次 → 409 錯誤；B 先邀請 A，A 嘗試邀請 B → 409 + 提示接受
3. **夥伴資訊顯示**：B 打卡後 A 重新整理 → 夥伴卡片顯示今日已打卡 + 今日任務
4. **鼓勵**：A 點鼓勵 B → 按鈕 disabled；同日再點 → 已防止（UNIQUE）
5. **解除關係**：A 解除 B → 雙方清單移除（DELETE partner_requests 列）
6. **成就觸發**：接受第一位夥伴 → 解鎖「初結夥伴」；A 打卡且 punch_streak > B → 解鎖「連續超越」
7. `npx tsc --noEmit` 通過